Anémie du prématuré : Comprendre, prévenir et traiter

Professeur Fla KOUETA

Chef de département de Pédiatrie

Université Joseph Ki-Zerbo Ouagadougou- Burkina Faso

7ème Journées Scientifiques de Périnatalité, Bobo-Dioulasso 23-25 Juillet 2025

Plan

Introduction

1. Mécanismes

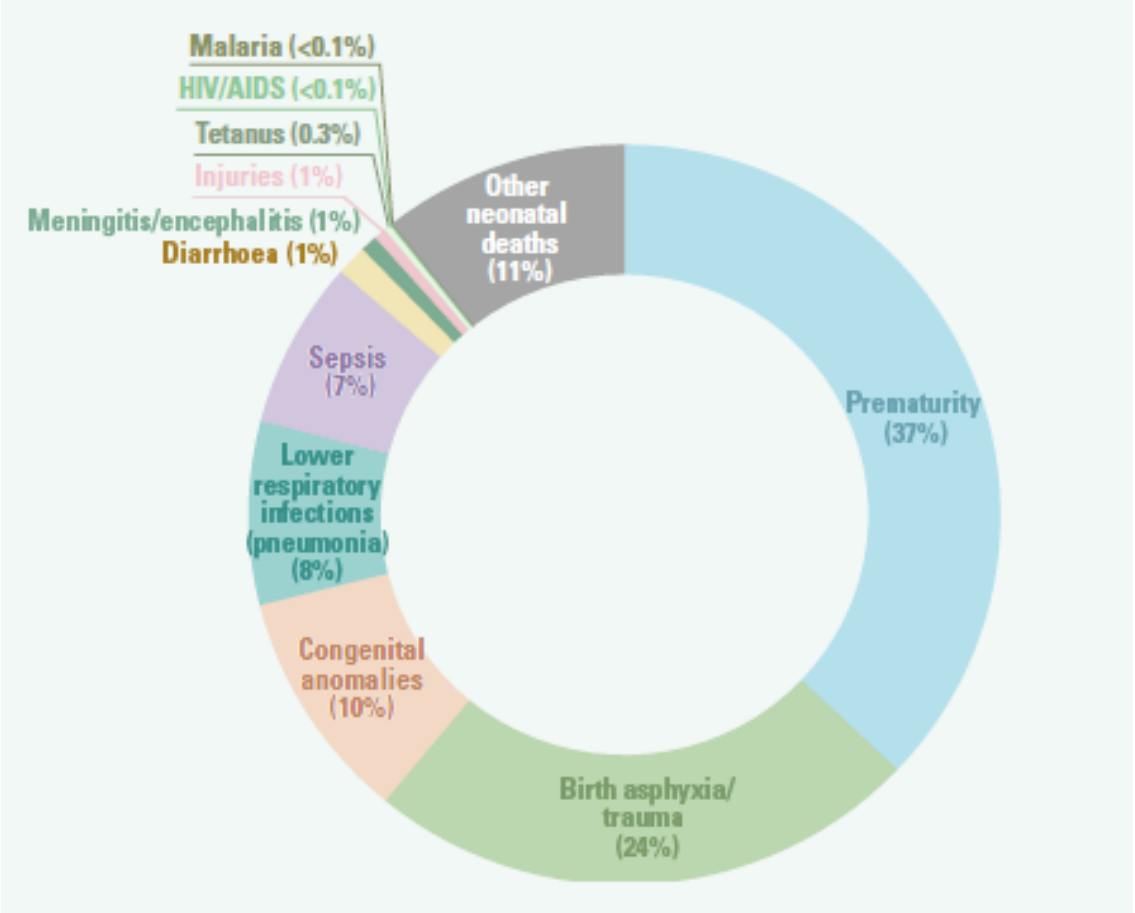
2. Diagnostic

3. Prise en charge

Messages clés

Introduction

- **15 millions de naissances prématurés chaque année (OMS)**
- **1 million de décès (complications prématurité)**
- **Anémie fréquente chez le prématuré**



Causes de décès des NN

Introduction

Définition variable selon les auteurs

- **Hémoglobine < 6 2 DS/ norme soit < 13 g/dl à la naissance ou dans les premiers jours de vie**
- **En dessous de 10 g/dl = anémie significative**
- **< 8 g/dl = anémie sévère**
- **= même définition que le nouveau-né à terme**

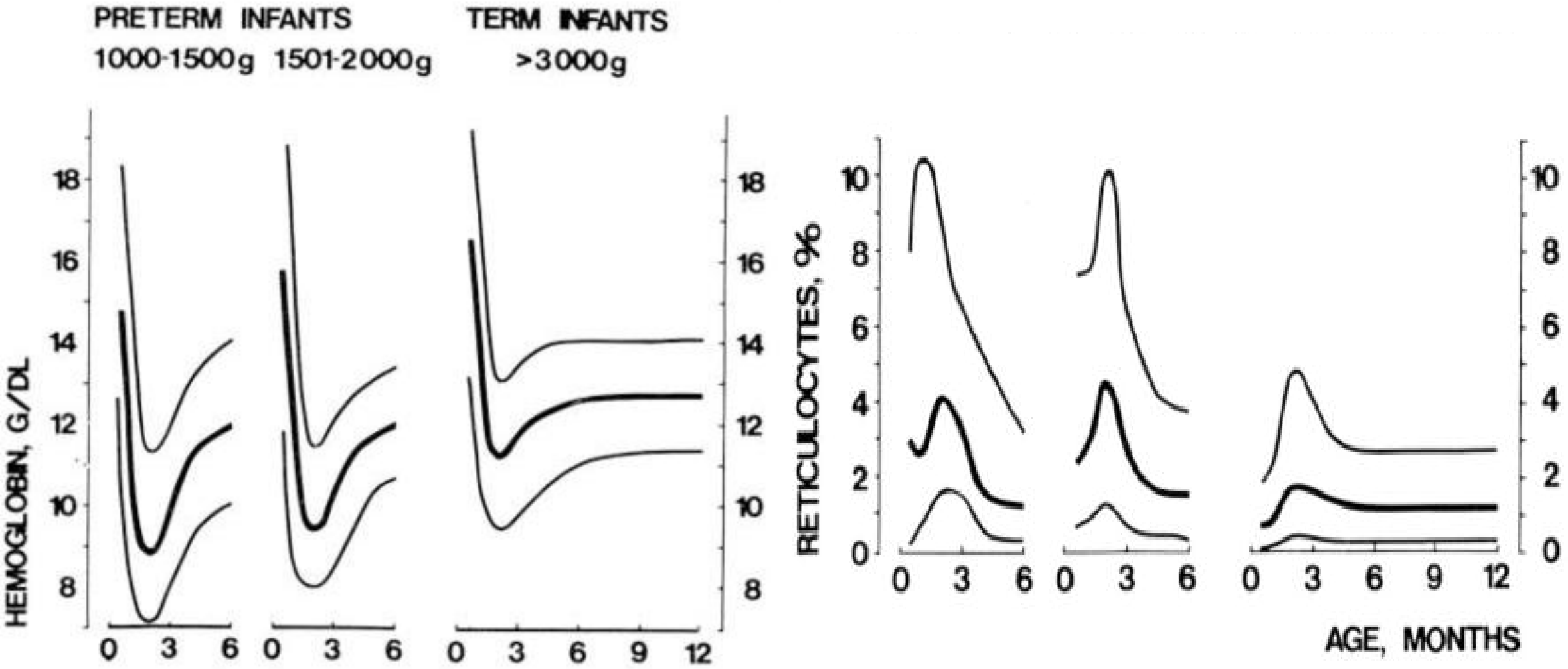
Comprendre l’anémie du prématuré

Evolution de l'érythropoïèse pendant la gestation

Trois périodes :

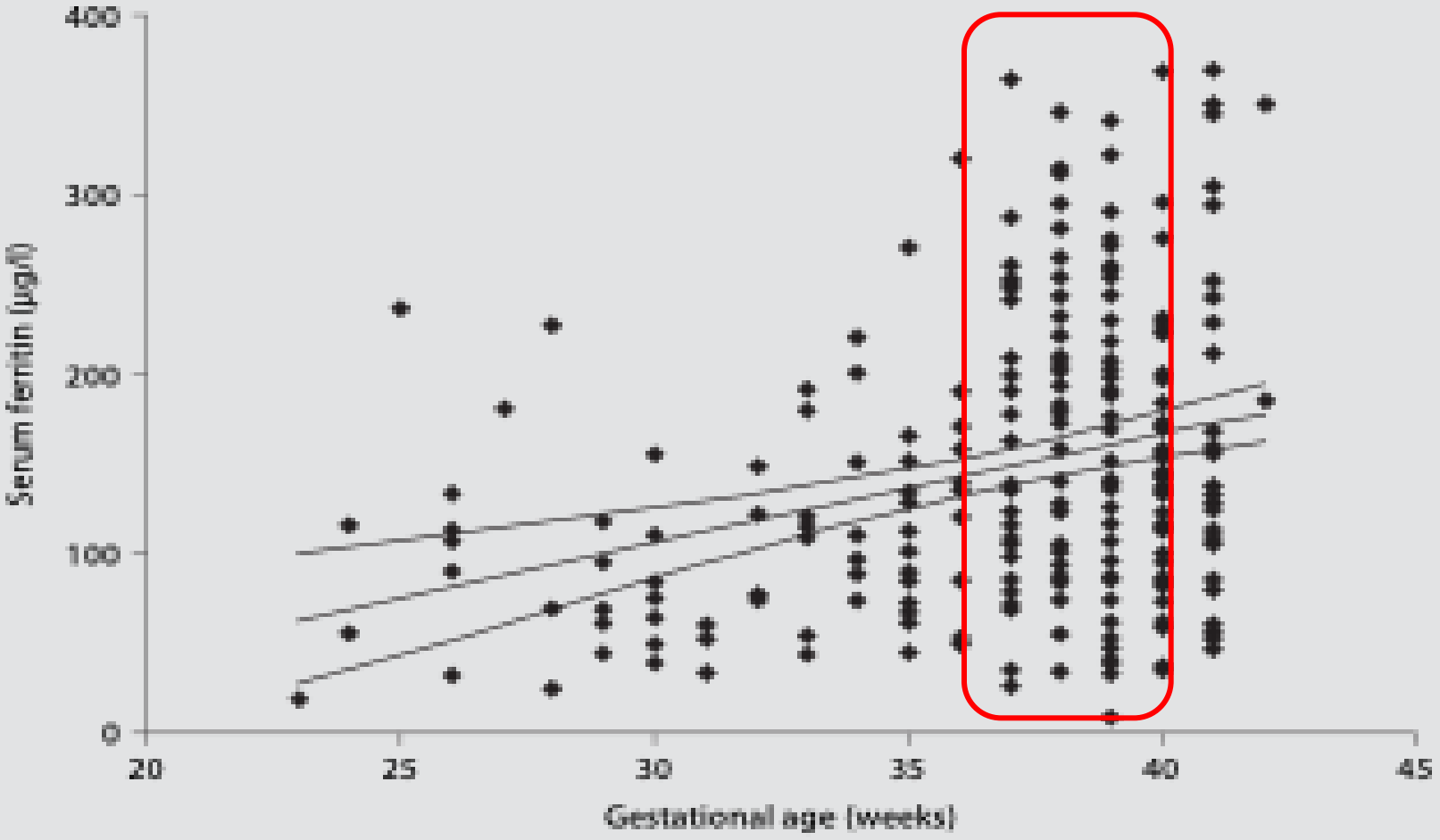
- **Période mésenchymateuse** : débute environ au 35ème jour de vie intra-utérine, se fait dans **le sac vitellin**
- **Période hépatique** : du 3ème au 6ème mois de grossesse
- **Période médullaire** : à partir du 7eme mois de grossesse la moelle osseuse devient le principal organe hématopoïétique

Hémoglobine et taux de réticulocytes en période néonatale



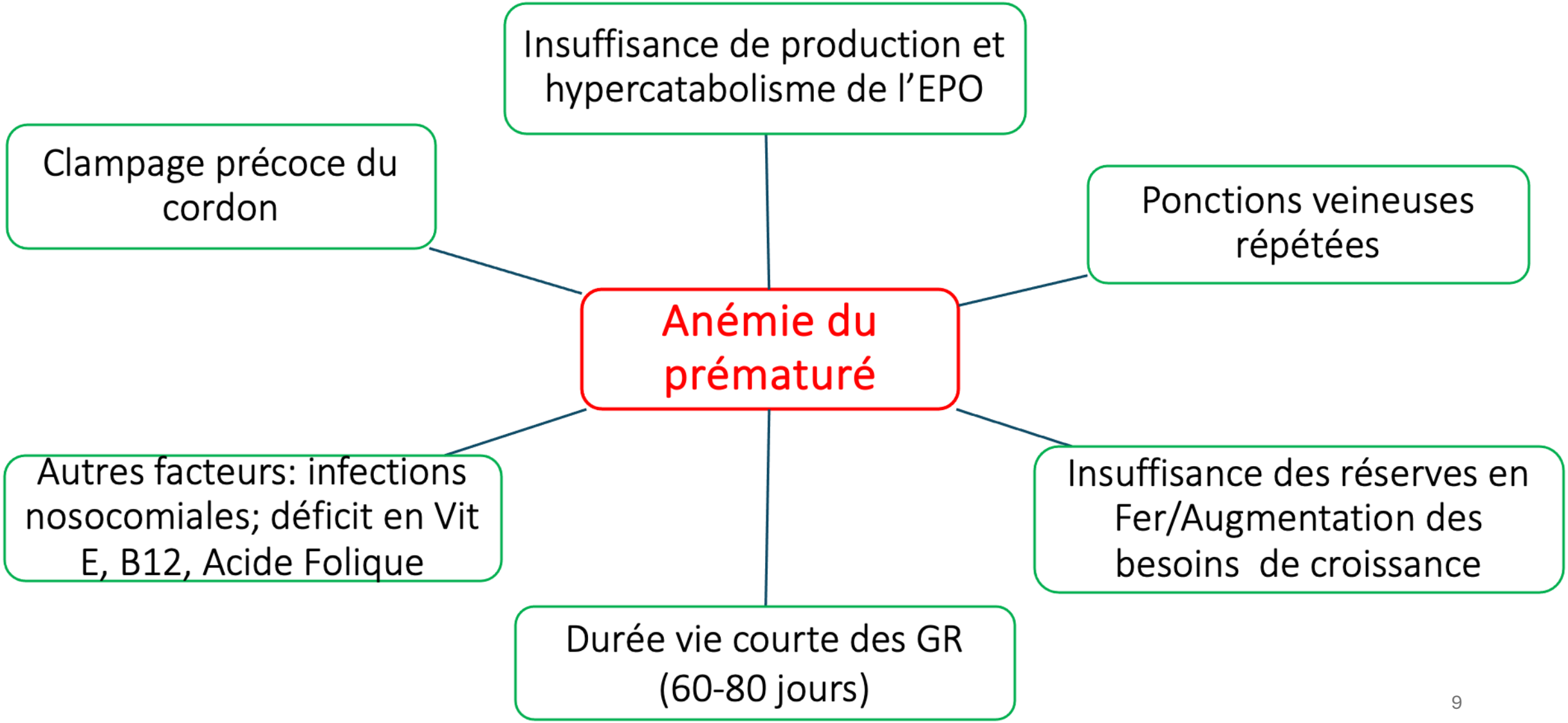
Wideness JA. Neoreviews 2008; 9 (11): e520

Ferritine en fonction de l'âge gestationnel



Siddappa AM et al. Neonatology 2017

Mécanismes de l'anémie du prématuré



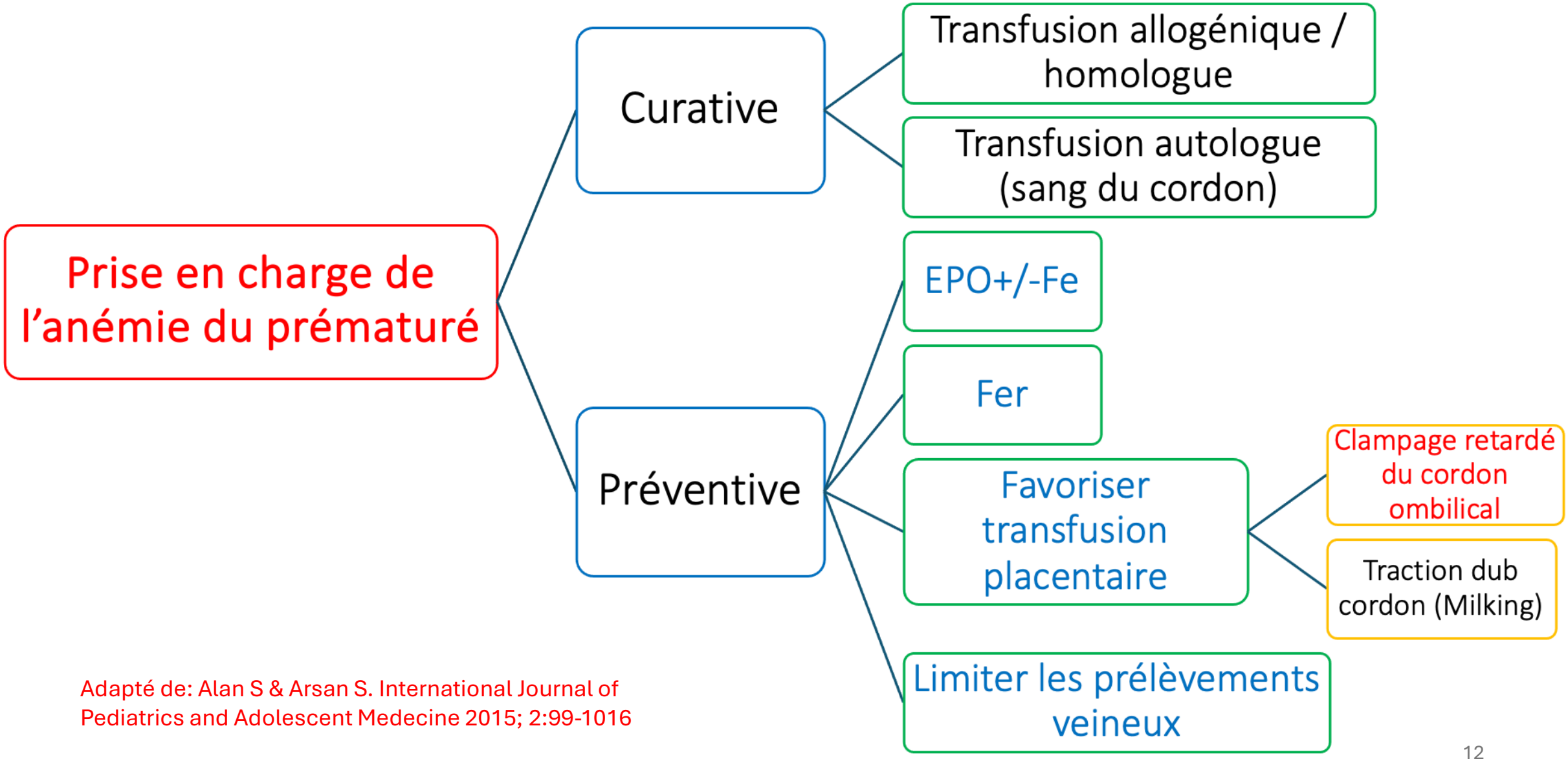
Diagnostic de l'anémie

- **Signes cliniques :** pâleur, polypnée, tachycardie, état de choc, ralentissement de la prise de poids

- **Examens paracliniques :** NFS, réticulocytes, ferritine

Prendre en charge l’anémie du prématuré

Prise en charge de l'anémie du prématuré

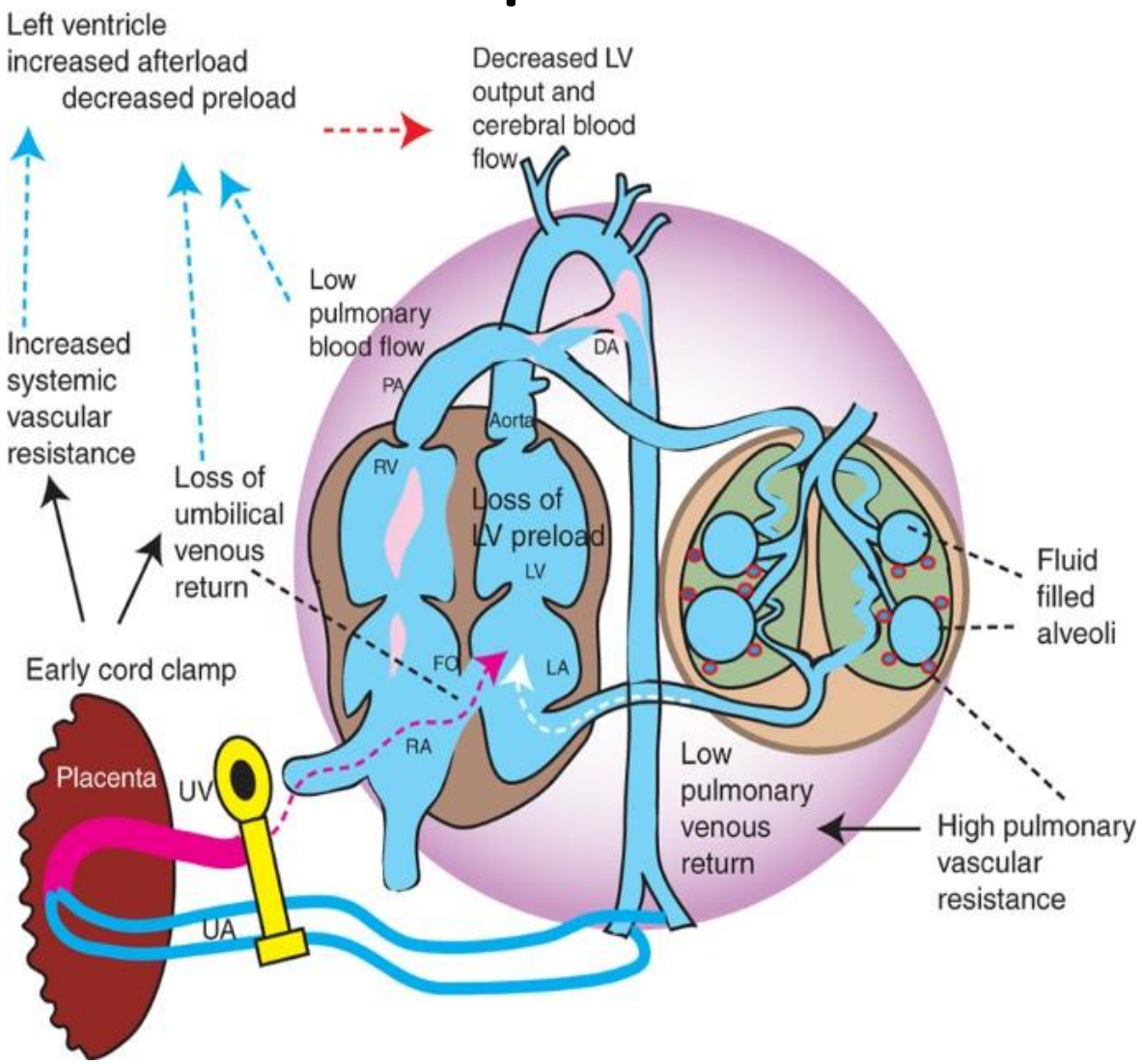


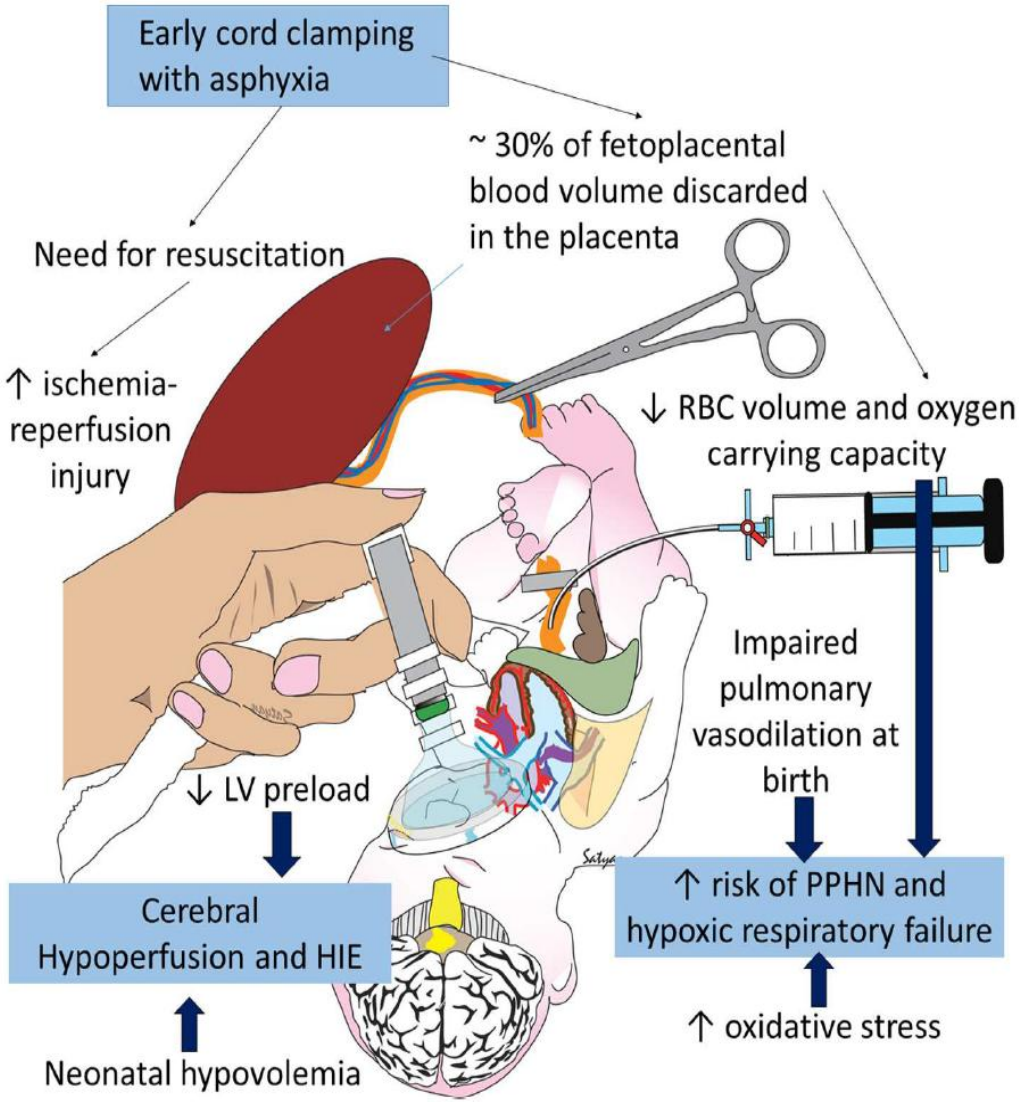
Adapté de: Alan S & Arsan S. International Journal of Pediatrics and Adolescent Medecine 2015; 2:99-1016

Clampage immédiat du cordon ombilical: résumé des perturbations

- Hypovolémie d'intensité variable;
- Hypoxémie;
- Diminution brutale de la pré-charge cardiaque;
- Augmentation importante de la post-charge cardiaque par augmentation des résistances vasculaires périphériques;
- Diminution du débit et de la perfusion cérébrale;
- Diminution du débit cardiaque; Bradycardie;
- Limitation des réserves en fer (ferritine);
- Faible réserve en cellules souches et progénitrices

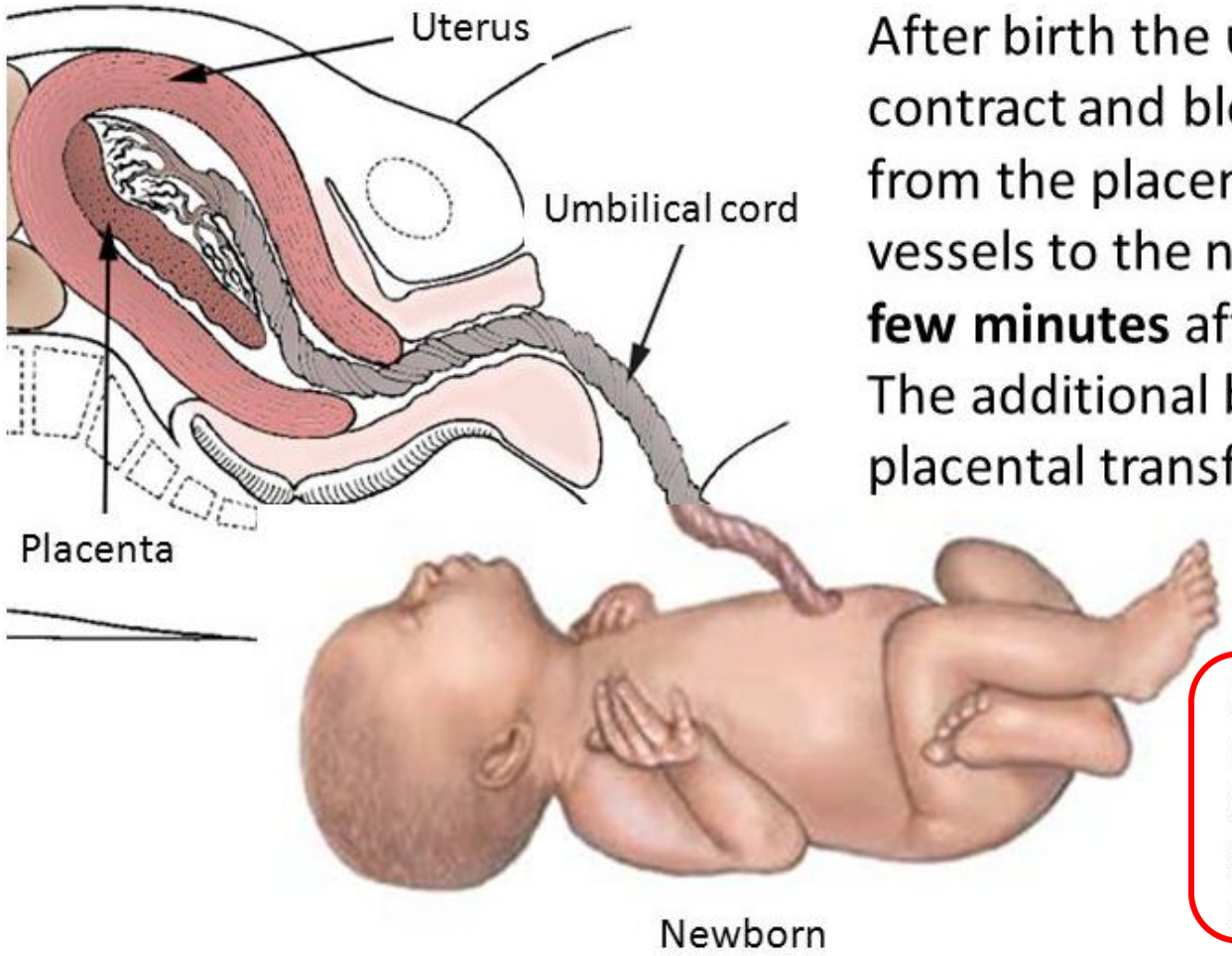
Conséquences d'un clampage immédiat du cordon





Van Meurs et al. Pediatric Research 2015

Conséquences d'un clampage immédiat du cordon

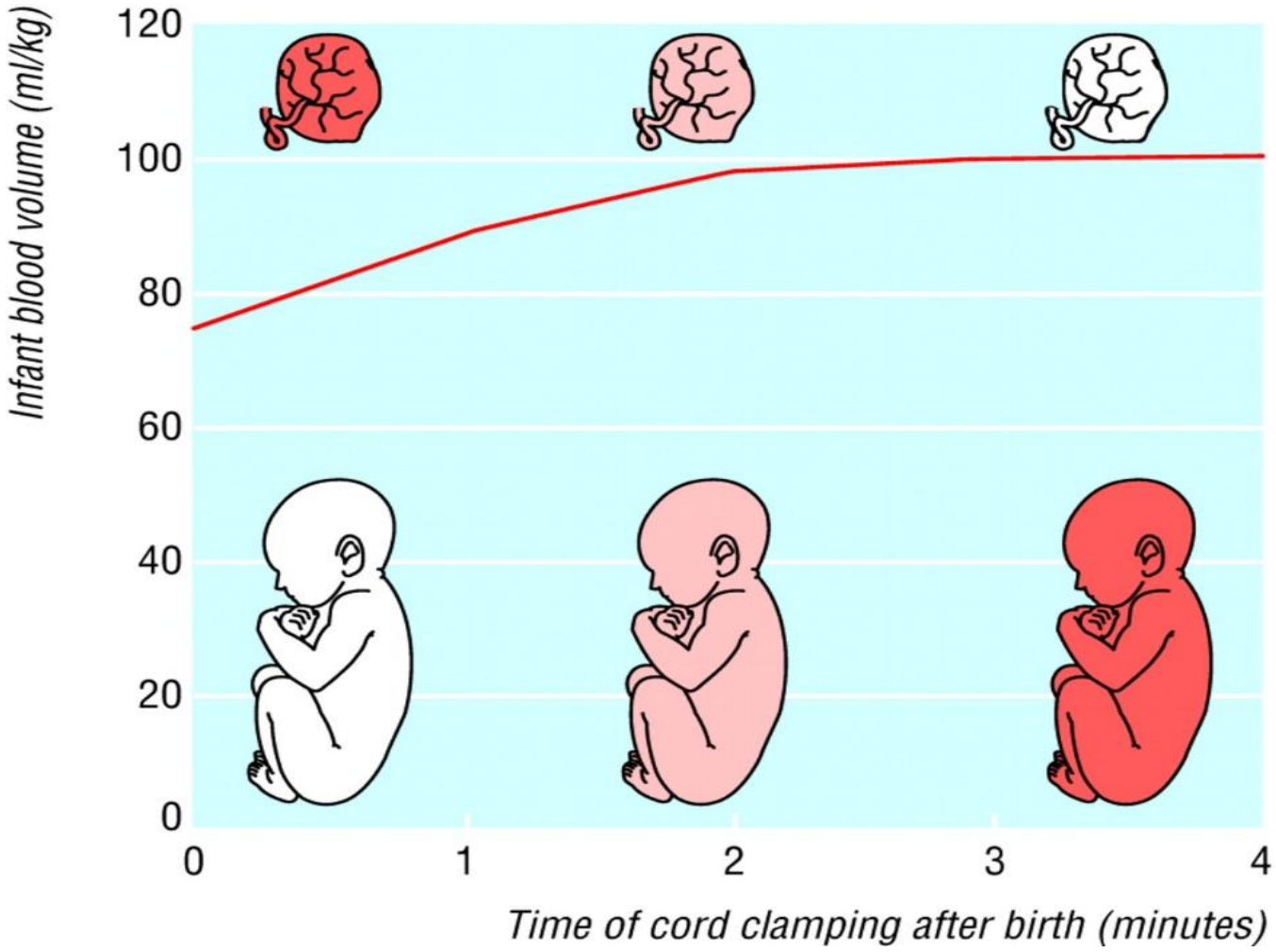


After birth the uterus continues to contract and blood continues to flow from the placenta in the umbilical vessels to the newborn infant **for a few minutes** after birth.
The additional blood volume is the placental transfusion.

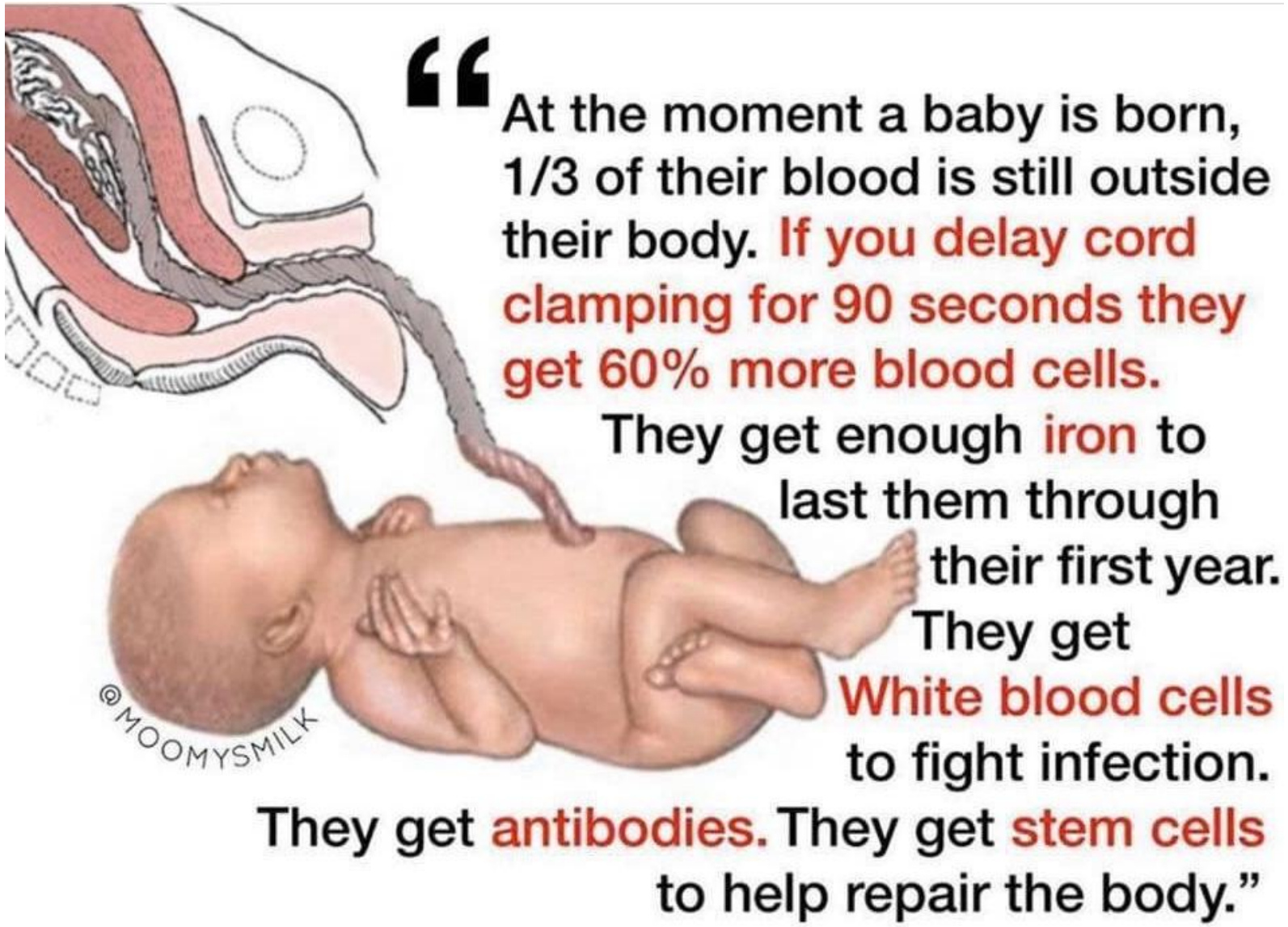
Immediate cord clamping deprives the infant of 20–30 mg/kg of iron, sufficient for the needs of a newborn infant for around 3 months

For a term newborn, the placental transfusion gives an additional 80–100ml of blood.

Volume sanguin et délai de clampage du cordon ombilical



Kim AJH Neoreviews 2015

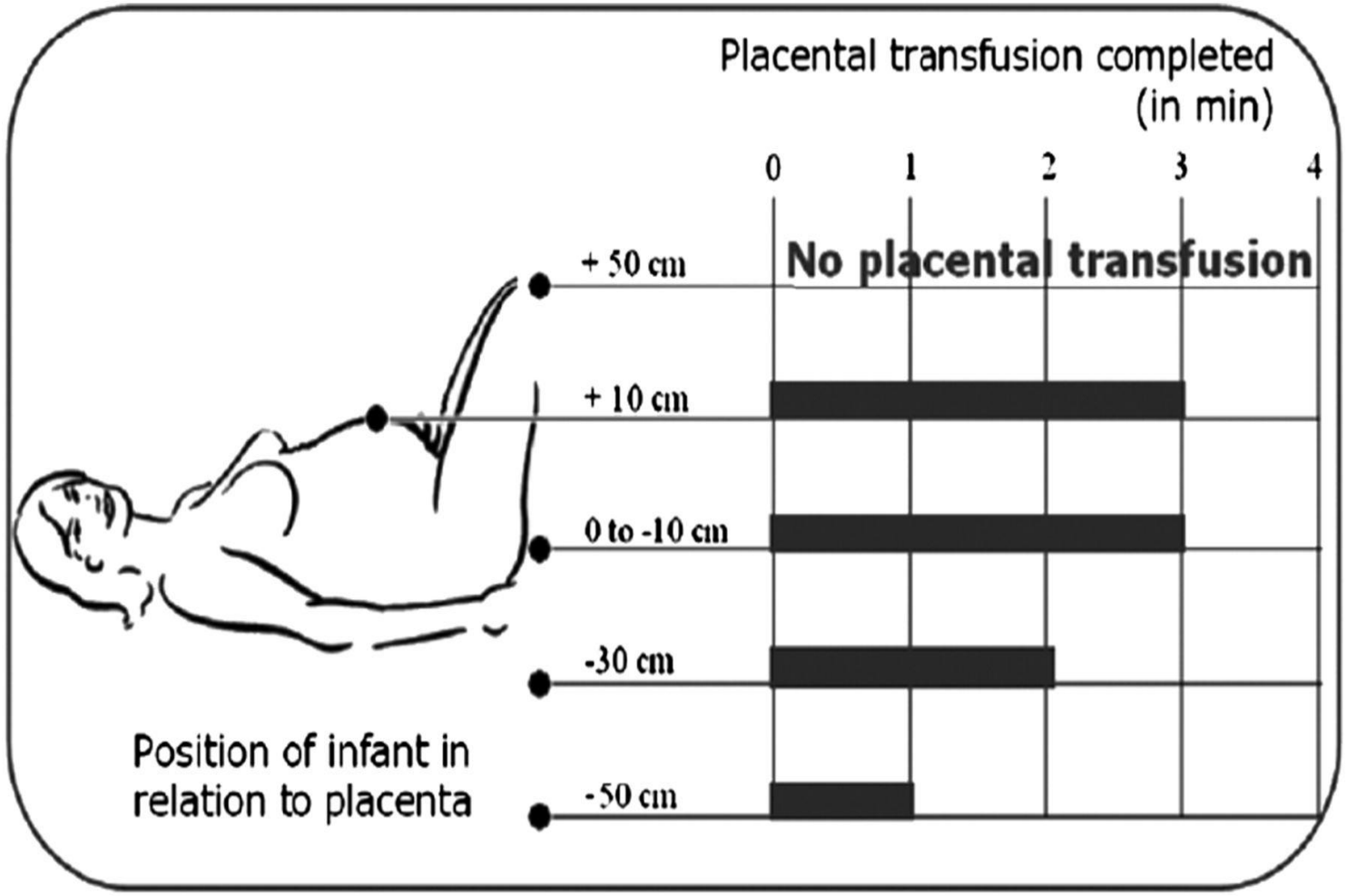

"At the moment a baby is born, 1/3 of their blood is still outside their body. If you delay cord clamping for 90 seconds they get 60% more blood cells. They get enough iron to last them through their first year. They get White blood cells to fight infection. They get antibodies. They get stem cells to help repair the body."
@MOOMYSMILK

Délai de clampage et statut néonatal en cellules souches et progénitrices

	Délai (secondes)	Volume sanguin	Cellules souches additionnelles
Clampage précoce	5 sec	0	0
Clampage retardé	180 sec	75 ml	1100-45000

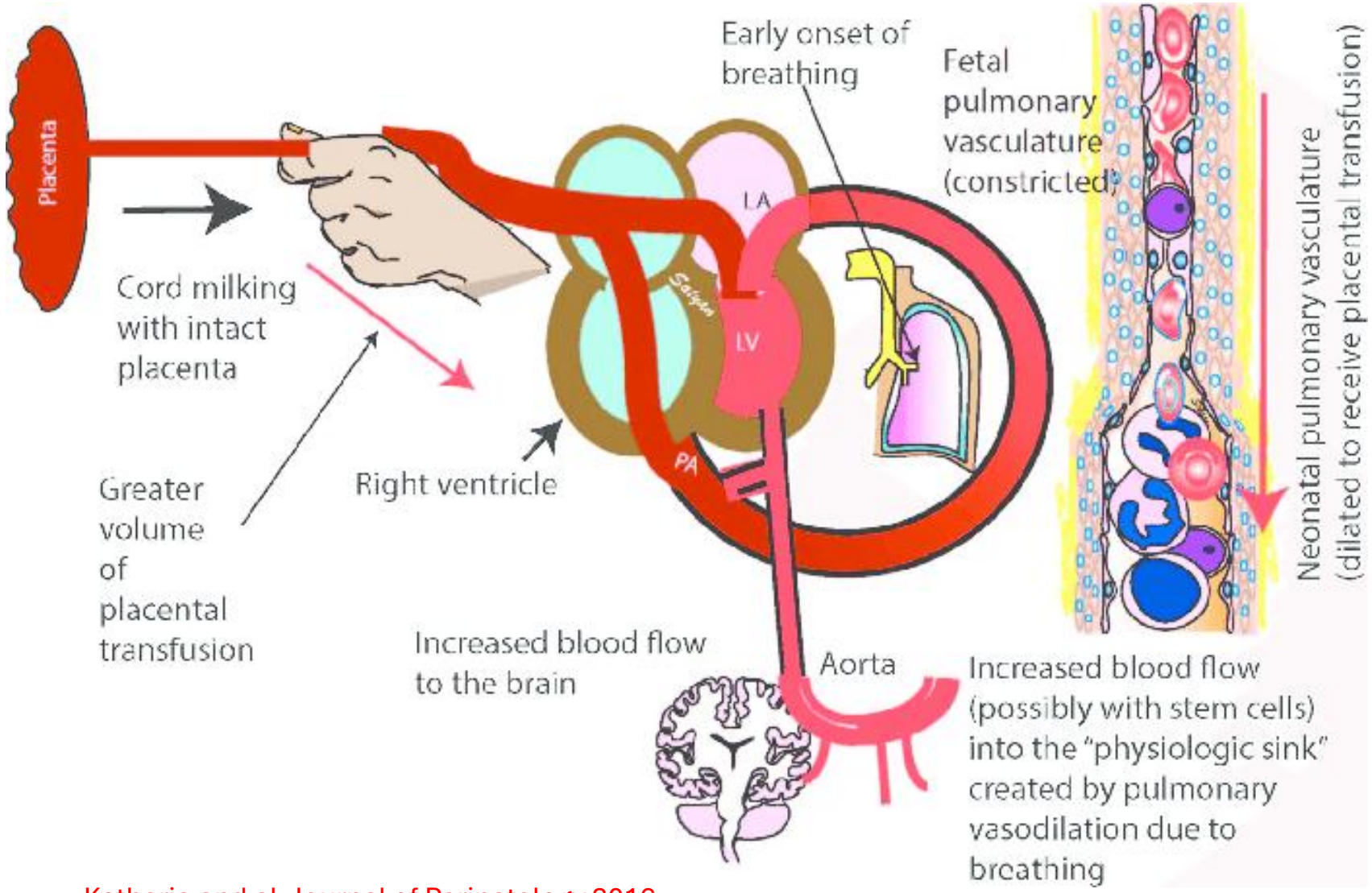
- **Cellules souches et progénitrices (hématopoïétiques; endothéliales; mésenchymateuses; multi/pluripotentes):**
  - **Rôle réparateur;**
  - **Rôle régénérateur**
  - **Utilisation dans le traitement de nombreuses affections;**
  - **Grande capacité proliférative> moelle;**
  - **Transfert très importante chez les prématurés entre 24 et 31 semaines;**
  - **Banque de cellules souches du cordon**

Position du nouveau-né pour une transfusion optimale



Chaparro CM & Luther C. Màs allà de la supervivencia.OPS:Washington; 2017

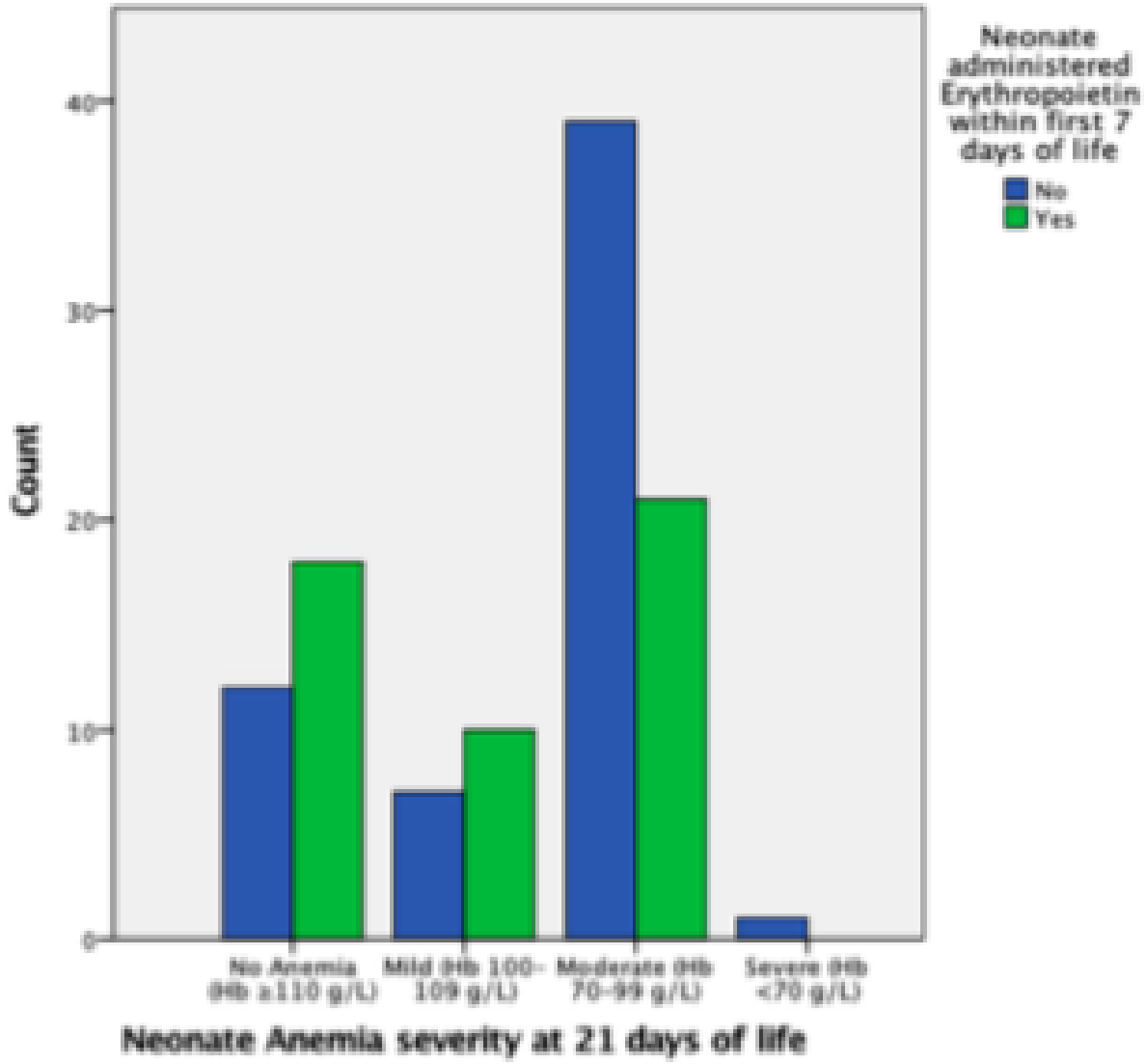
Traite du cordon (umbilical cord milking)



Katheria and al. Journal of Perinatology 2016

« la traite du cordon ombilical est une procédure sûre qui améliore le pronostic des enfants non vigoureux »,

Administration d’ Erythropoïétine (EPO)



Costescu OC et al.Erythropoietin in preventing anemia in the premature neonate. Children 2023; 10: 1843

Pediatrics and Neonatology (2017) 58, 48–56

Available online at www.sciencedirect.com

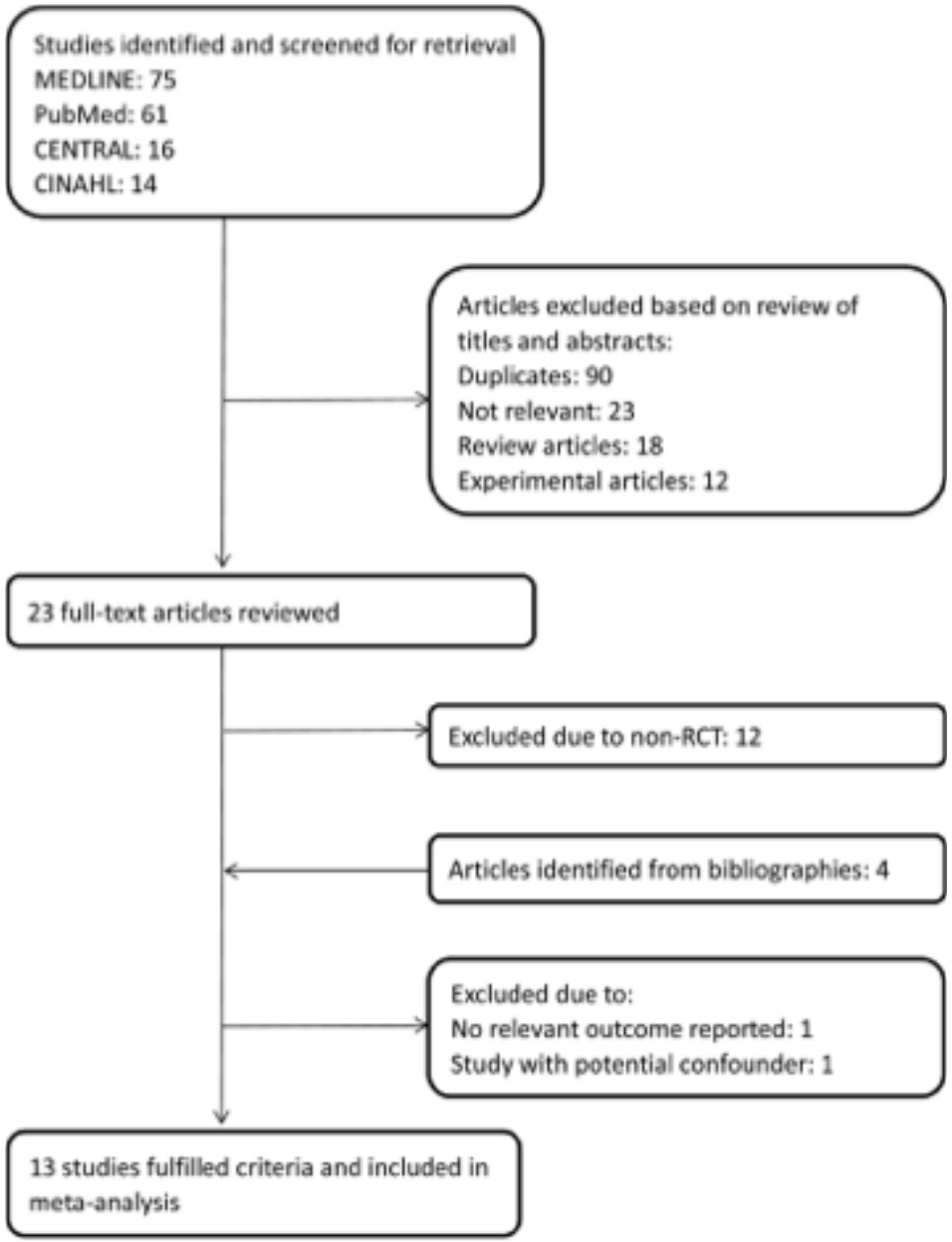
ScienceDirect

journal homepage: http://www.pediatr-neonatol.com

ORIGINAL ARTICLE

Early Erythropoietin Administration does not Increase the Risk of Retinopathy in Preterm Infants

Hsin-Hsu Chou [a,b], Mei-Yung Chung [c], Xiao-Guang Zhou [d], Hung-Chih Lin [e,f,*]



Sun et al. J Transl Med (2020) 18:397
https://doi.org/10.1186/s12967-020-02562-y

Journal of
Translational Medicine

RESEARCH Open Access

Effect of early prophylactic low-dose recombinant human erythropoietin on retinopathy of prematurity in very preterm infants

Huiqing Sun[1†], Juan Song[2†], Wenqing Kang[1], Yong Wang[2], Xiantao Sun[3], Chongchen Zhou[4], Hong Xiong[1], Falin Xu[2], Mingchao Li[1], Xiaoli Zhang[2], Zengyuan Yu[1], Xirui Peng[2], Bingbing Li[2], Yiran Xu[2], Shan Xing[1], Xiaoyang Wang[2,5] and Changlian Zhu[2,6,7*]

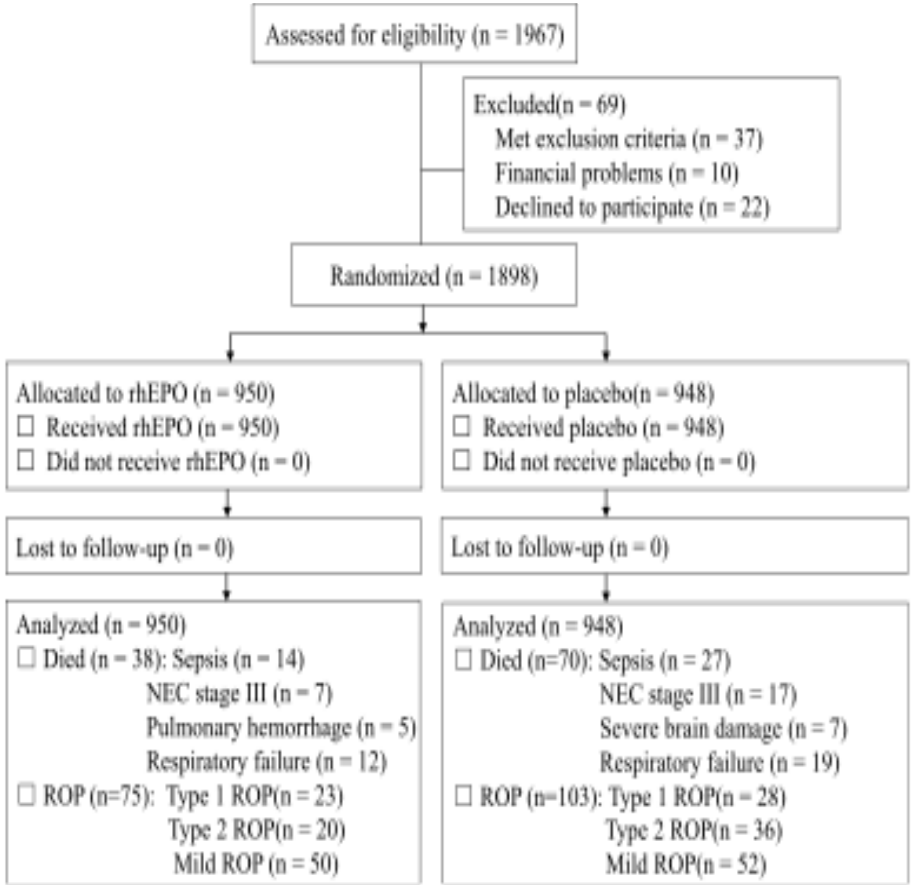


Fig. 1 Schematic flowchart shows the numbers of infants who were screened for eligibility, randomly assigned to the rhEPO or control group, and followed up to 45 weeks of corrected age. ROP, retinopathy of prematurity; NEC, necrotizing enterocolitis

Outcomes	Control n = 948	rhEPO n = 950	RR (95% CI)	*P* value
Death, n (%)	70/948 (7.4)	38/950 (4.0)	0.9 (0.94–0.99)	0.001
ROP, n (%)	116/878 (13.2)	93/912 (10.2)	0.97 (0.93–1.00)	0.055
Type 1 ROP, n (%)	28/878 (3.2)	23/912 (2.5)	0.99 (0.98–1.01)	0.478
Type 2 ROP, n (%)	36/878 (4.1)	20/912 (2.2)	0.98 (0.96–1.00)	0.021
Type 1 or Type 2 ROP, n (%)	64/878 (7.3)	43/912 (4.7)	0.97 (0.95–1.00)	0.022
Mild ROP, n (%)	52 /878(5.9)	50/912 (5.5)	1.00 (0.97–1.02)	0.760
Hospital acquired sepsis, n (%)	255 (26.9)	232 (24.4)	0.97 (0.92–1.0)	0.227
BPD, n (%)	210 (22.2)	181 (19.1)	0.96 (0.92–1.01)	0.100
NEC, n (%)	51 (5.4)	29 (3.1)	0.98 (0.96–1.00)	0.072
IVH (≥ grade 3), n (%)	72 (7.6)	37 (3.9)	0.96 (0.94–0.98)	0.001
Mechanical ventilation, d	3.3 ± 7.4	2.9 ± 5.5	0.41 (-0.39–1.23)	0.313

	Control n = 948	rhEPO n = 950	Difference (95% CI)	*P* value
Before rhEPO administration				
RBC count ($\times 10^{12}$/L),	4.0 ± 0.8	3.9 ± 0.6	0.06 (0.00–0.12)	0.065
Hemoglobin (g/l)	139.5 ± 29.1	140.8 ± 27.6	1.30 (− 1.25–3.85)	0.318
Hematocrit (%),	42.3 ± 8.8	42.7 ± 8.4	0.40 (− 0.37–1.17)	0.311
Platelet (10^9/L	239.1 ± 114.2	246.1 ± 108.4	7.00 (− 3.02–17.02)	0.171
After rhEPO administration				
RBC count (10^{12}/L)	3.0 ± 0.5	3.3 ± 0.5	0.30 (0.25–0.35)	< 0.001
Hemoglobin (g/l),	98.2 ± 18.3	106.3 ± 23.6	8.10 (6.20–10.00)	< 0.001
Hematocrit (%)	29.8 ± 5.5	32.2 ± 7.1	2.40 (1.83–2.97)	< 0.001
Platelet (10^9/L)	265.3 ± 124.1	268.8 ± 109.7	3.50 (-7.04–14.04)	0.515
Transfusions	1.8 ± 1.9	1.5 ± 1.7	0.302 (0.181–0.424)	< 0.001

Administration d' Erythropoïétine (EPO)

- **EPO recommandé chez les grands prématurés dans le but d'épargne transfusionnelle**
- **Dose recommandée: 750 UI/kg/semaine en 3 injections S/C pendant 6 semaines**
- **L'âge postnatal optimal du début des administrations n'est pas connu**

Supplémentation en fer chez le prématuré

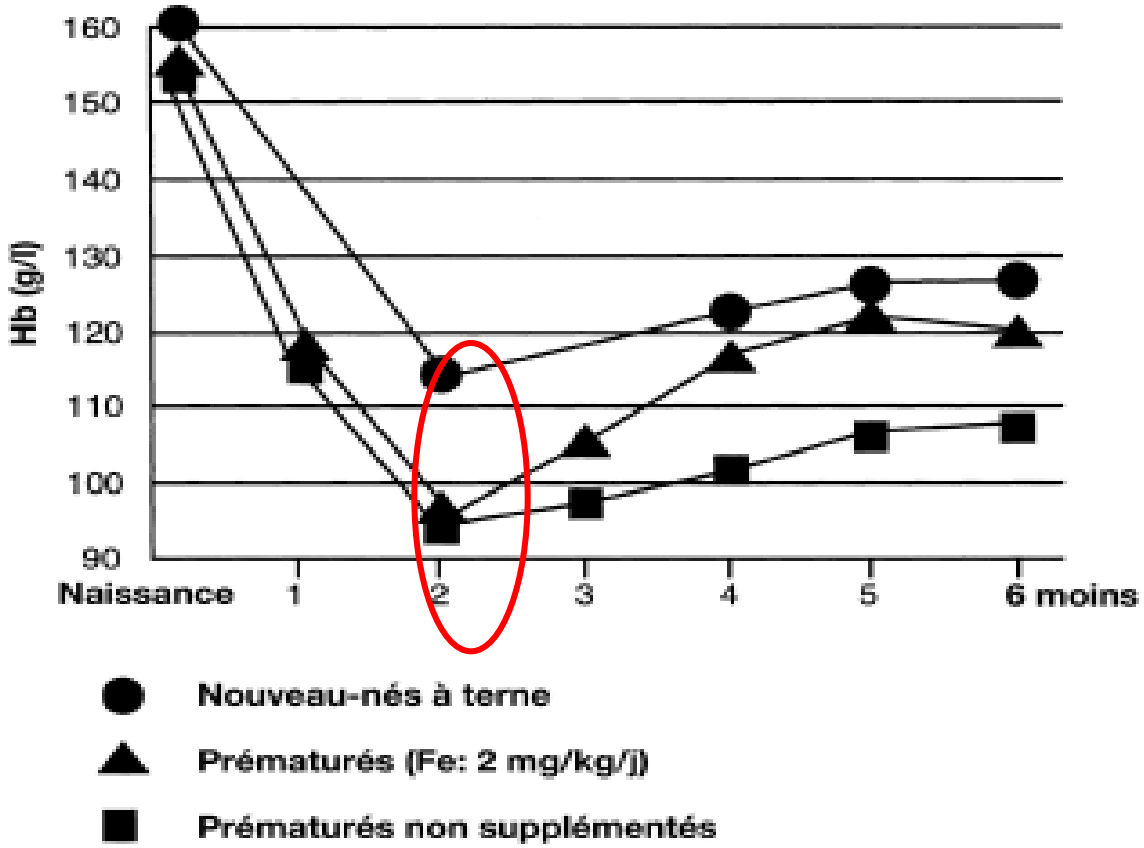
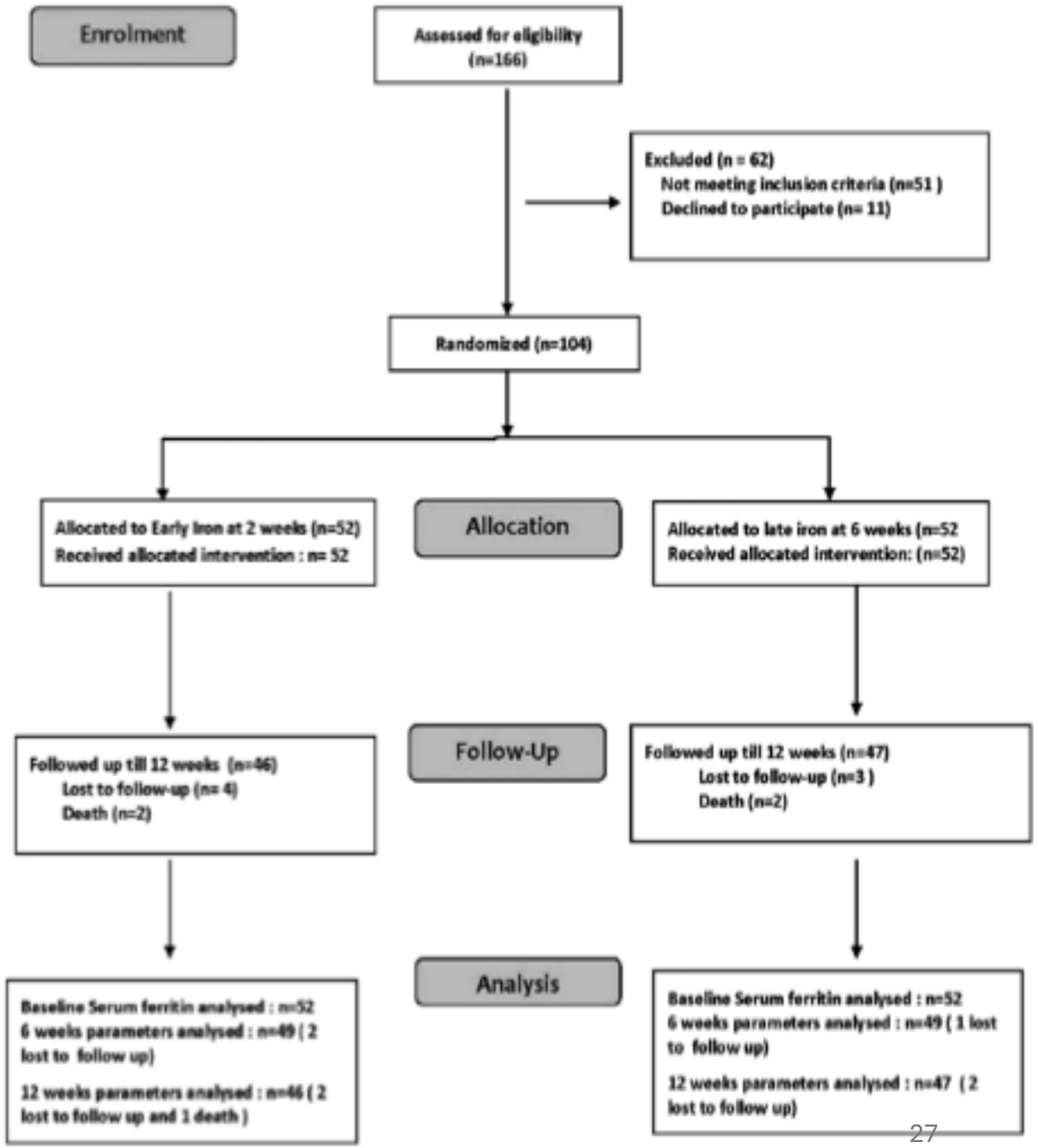


Fig. 1. Hémoglobinémie (moyenne) du nouveau-né normal et des prématurés de 1050 à 2000 g de poids de naissance supplémentés ou non en fer (2mg/kg/j) dès le 15e jour de vie. Les prématurés supplémentés en fer corrigent leur anémie «physiologique» entre 4 et6 mois post-partum.

Supplémentation précoce versus retardée

Meta-analysis.Krishnamurthy S, Bethou A, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal 2013



Supplémentation précoce versus retardée

Table 2 Effect of iron supplementation on the primary and secondary outcome variables

Parameter	Group 1 (EI) (n=46)	Group 2 (LI) (n=47)	p Value	RR (CI)
Serum ferritin at 12 weeks (ng/mL)	82±5	63±3	<0.001	
Haemoglobin at 12 weeks (g/dL)	10.1±0.4	9.2±0.4	<0.001	
MCHC at 12 weeks (g/dL)	31.0±0.5	29.4±0.5	<0.001	
hs-CRP at 12 weeks (mg/L)	5.5±3.0	5.7±2.8	0.69	
Weight at 12 weeks (kg)	2.57±0.25	2.54±0.21	0.67	
Head circumference at 12 weeks (cm)	33.5±0.8	33.4±0.7	0.46	
Length at 12 weeks (cm)	46.1±1.8	46.1±1.2	0.76	
Transfusion till 12 weeks*	2 (4.3)	7 (14.8)	0.15	0.29 (0.06 to 1.33)
ROP*	3 (6.5)	4 (8.5)	1.0	0.78 (0.18 to 3.30)
PVL*	1 (2.1)	2 (4.2)	1.0	0.51 (0.04 to 5.44)
Neurological deficits at 12 weeks*	1 (2.1)	4 (8.5)	0.36	0.25 (0.02 to 2.2)
NEC* (from 2 to 12 weeks postnatal age)	3 (6.5)	4 (8.5)	1.0	0.76 (0.18 to 3.23)
Sepsis* (from 2 to 12 weeks postnatal age)	3 (6.5)	4 (8.5)	1.0	0.76 (0.18 to 3.23)
Serum ferritin at 6 weeks (ng/mL)†	130±4	111±5	<0.001	
Weight at 6 weeks (kg)	1.77±0.40	1.71±0.47	0.54	
Head circumference at 6 weeks (cm)	31.2±1	31.1±1	0.49	
Length at 6 weeks (cm)	41.5±8.7	40.7±10.5	0.18	

Indications et stratégies transfusionnelles (en dehors d'une hémorragie aigue)

- **Stratégies libérales**: basée sur l'expérience clinique, la tolérance clinique, la biologie et les habitudes du service;

- Stratégies basées sur les recommandations: HAS 2014

- Culot érythrocytaire/globulaire; Volume: 15 ±5 ml /kg ; débit: 5ml/kg/h; cathéter veineux périphérique ou central

Indications de la transfusion AG≤32 SA ou PN ≤ 1500g (adaptation HAS 2014)

Age post-natal	Indications de transfusion
≤ 7 jours	1. Hb<11g/dl avec ventilation assistée ou support ventilatoire (VNI, Lunette nasale à haut débit, PEP nasale avec FiO2≥30%
	2. Hb<10g/dl si nouveau-né en ventilation spontanée ou support ventilatoire avec FiO2≥30%
> 7 jours	1. <10g/dl avec ventilation assistée ou support ventilatoire (VNI, Lunette nasale à haut débit, PEP nasale avec FiO2≥30%
	2. <8g/dl avec nouveau-né en ventilation spontanée avec oxygénodépendance ou support ventilatoire (VNI, Lunette nasale à haut débit, PEP nasale avec FiO2<30%
	3. <7g/dl chez un enfant asymptomatique en ventilation spontanée

Relation entre le volume de prélèvements sanguins et le nombre de transfusions

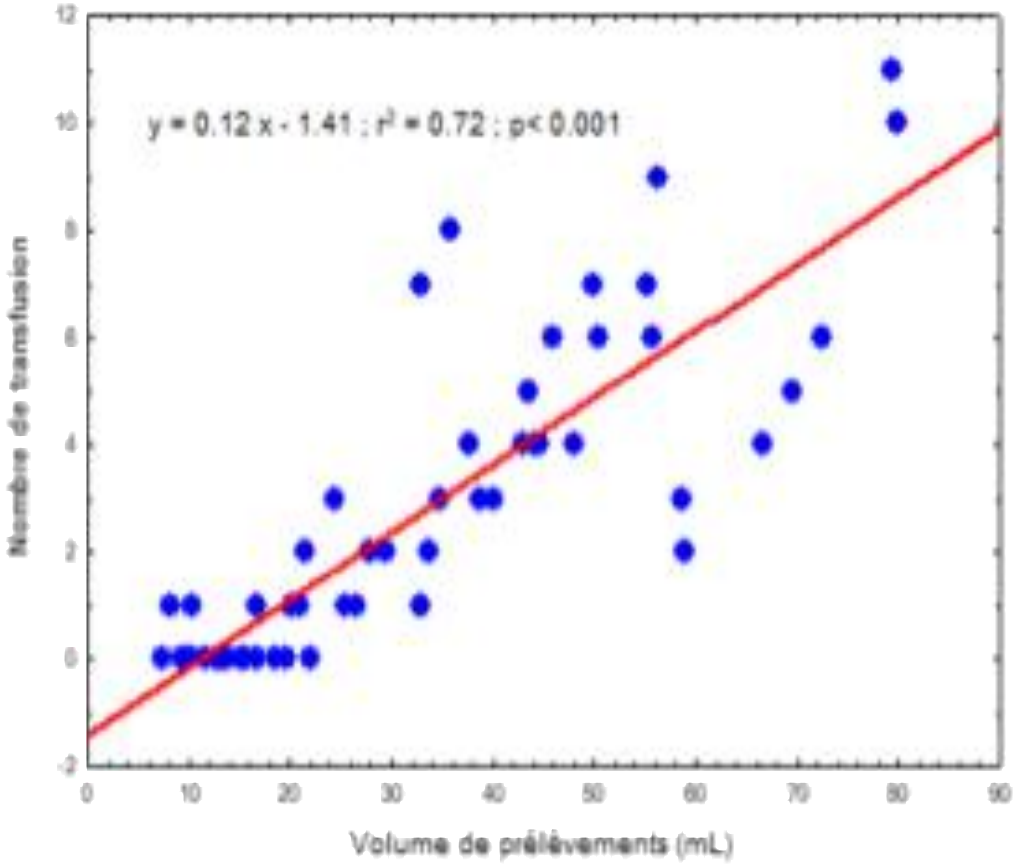


Figure 12. Relation entre le volume de prélèvements sanguins et le nombre de transfusions de CGR au 1er mois de vie

Bessarion L. Transfusions sanguines chez les prématurés <32 semaines au CHU Amiens-Picardie, période 2016-2017. Thèse Med 2018; N°2018-29

Messages clés

- Fréquence élevée anémie chez prématuré
- Multifactorielle
- Prévention possible/gestes simples = stratégies d'épargnes transfusionnelles
- Traitement adapté à chaque situation
- Importance du suivi hématologique
- Formation des équipes essentielle +++

Merci pour votre aimable attention